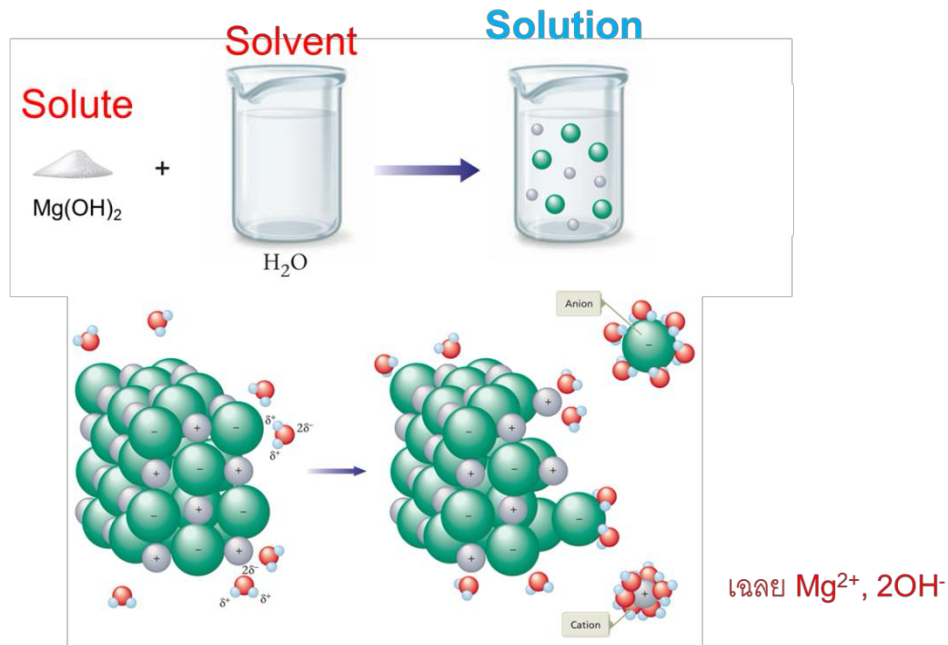
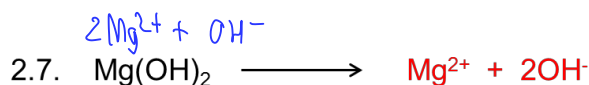
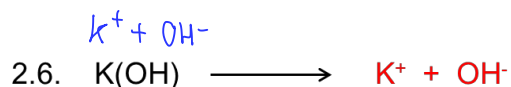
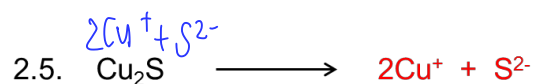
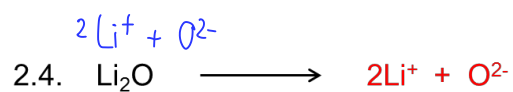
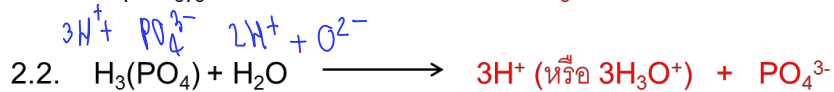
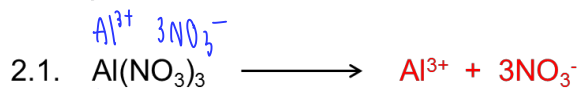


โจทย์แบบฝึกหัดทบทวน Ch5-1

1. กระบวนการละลายของตัวถูกละลายในตัวทำละลายเป็นดังแสดง อยากทราบว่าในสารละลายดังกล่าวนี้จะมีไอออนประจุบวก (cation) และไอออนประจุลบ (anion) คือไอออนใด

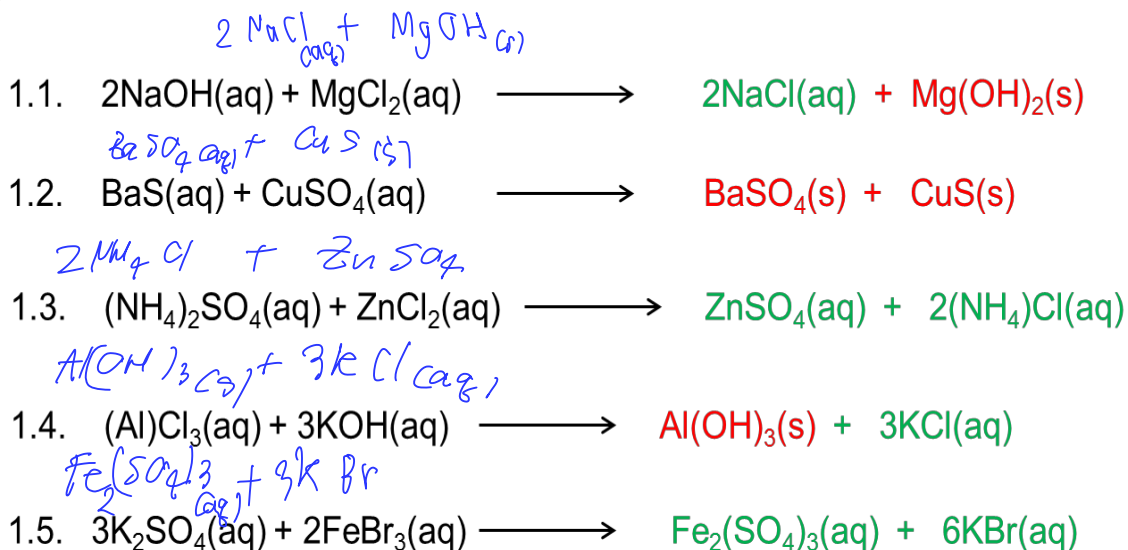


2. ตัวอย่างการแตกตัวของสารประกอบต่างๆ จะมีไอออนประจุบวก (cation) และไอออนประจุลบ (anion) ดังแสดง

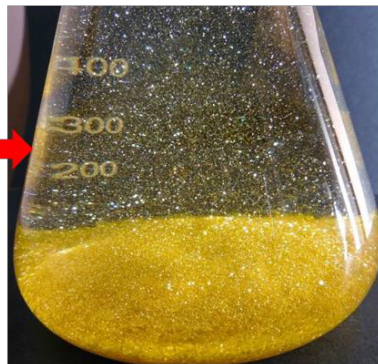


โจทย์แบบฝึกหัดทบทวน Ch5-2

1. ตัวอย่างของการเกิดการละลายได้หรือเกิดการตกตะกอนของสารละลายตั้งต้นผสม
ต่างๆ ดังแสดง



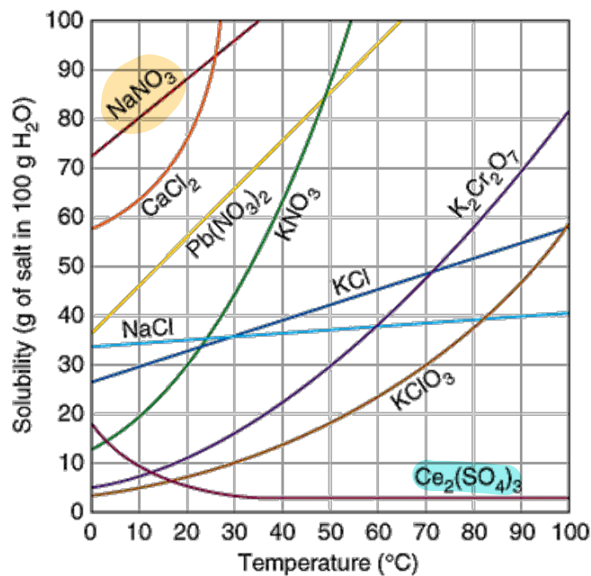
2. ตะกอนสายฝนสีทอง (golden rain) เกิดจากการผสมสารละลายในน้ำของ KI และ
สารละลาย $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ อยากทราบว่าตะกอนสายฝนสีทองนี้คือตะกอนของสารใด



เฉลย: PbI_2

โจทย์แบบฝึกหัดทบทวน ch5-3

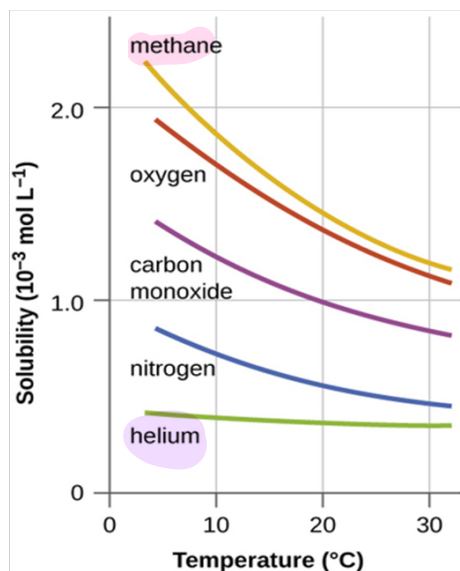
1. จากกราฟความสามารถในการละลายของสารประกอบต่างๆ ในน้ำเป็นดังแสดง อยากทราบว่า ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สารใดละลายน้ำแล้วอิ่มตัวเร็วที่สุด และสารใดอิ่มตัวช้าที่สุด



เฉลย: $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$ อิ่มตัวเร็วที่สุด

เฉลย: NaNO_3 อิ่มตัวช้าที่สุด

2. กราฟแสดงความสามารถในการละลายของแก๊สชนิดต่างๆ ในน้ำเทียบกับอุณหภูมิเป็นดังแสดง อยากทราบว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปแก๊สใดเปลี่ยนไปมากที่สุดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นและแก๊สใดละลายได้น้อยที่สุด ที่ 30 องศาเซลเซียส



เฉลย: Methane เปลี่ยนแปลงมากที่สุด

เฉลย: Helium ละลายได้น้อยที่สุด

โจทย์แบบฝึกหัดทบทวน Ch5-4

1. ตัวอย่างหลักการละลายกันได้ “like dissolve like”

หลักการละลาย “like dissolve like”

1. nonpolar solute + nonpolar solvent → ละลายได้

Ex. Benzene + CCl_4 , I_2 + CCl_4

2. polar solute + polar solvent → ละลายได้

Ex. H_2O + NaCl
 H_2O + alcohol (CH_3OH , $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$)

Note Solubility $\propto$ Polarity of solute and solvent

3. ตัวถูกละลายและตัวทำละลายมีขั้วต่างกัน → ไม่ละลาย

Ex. H_2O + CCl_4

Nonpolar I_2
 $\text{Polar H}_2\text{O}$
 Nonpolar CCl_4

Shake the test tube

$\text{Polar H}_2\text{O}$
 $\text{Nonpolar CCl}_4 \text{ and I}_2$

$M-bond > Dipole-Dipole > London$

2. สารตัวอย่างในข้อใดมีแรงกระทำระหว่างโมเลกุลแรงที่สุด และสารใดมีแรงกระทำระหว่างโมเลกุลต่ำที่สุด

HF , CH_4 , HBr , MgCl_2 , NaCl dissolved in water

เฉลย: MgCl_2 แรงที่สุด และ CH_4 ต่ำที่สุด

3. สารตัวอย่างในข้อใดมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงที่สุด และสารใดมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวน้อยที่สุด

HF , CH_4 , HBr , MgCl_2 , NaCl

เฉลย: MgCl_2 สูงที่สุด และ CH_4 น้อยที่สุด

4. สารตัวอย่างในข้อใดละลายกันได้ “like dissolve like”

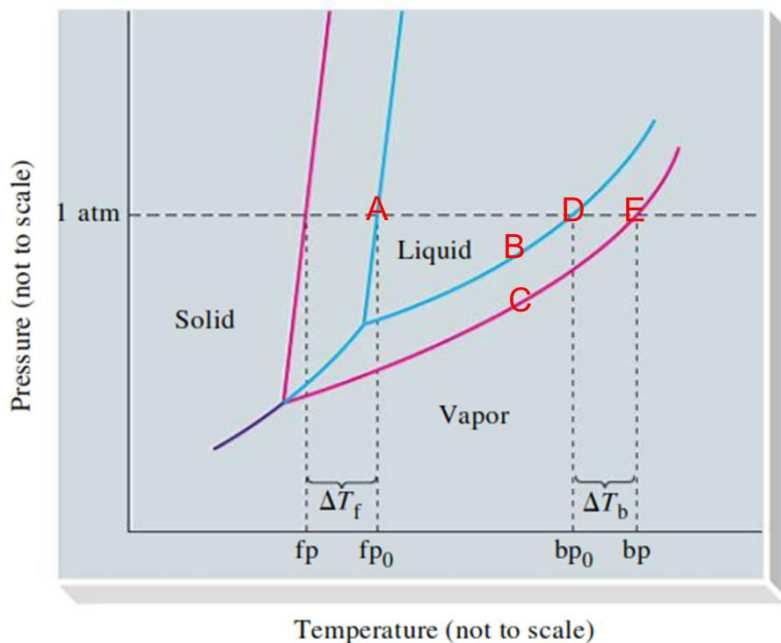
HF , H_2O , CH_4 , Benzene, Oil, NaCl , N_2 , CO_2

เฉลย: กลุ่มสารประกอบมีขั้ว HF , H_2O , NaCl

เฉลย: กลุ่มสารประกอบไม่มีขั้ว CH_4 , Benzene, Oil, N_2 , CO_2

โจทย์แบบฝึกหัดทบทวน Ch5-5

1. กราฟแสดงเฟสไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส เบื้องต้นแสดง อยากทราบว่าจุด A, C, D และ E คืออะไร



เฉลย: A คือ จุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์

เฉลย: B คือ ความดันไอของสารบริสุทธิ์

เฉลย: D คือ จุดเดือดของสารบริสุทธิ์

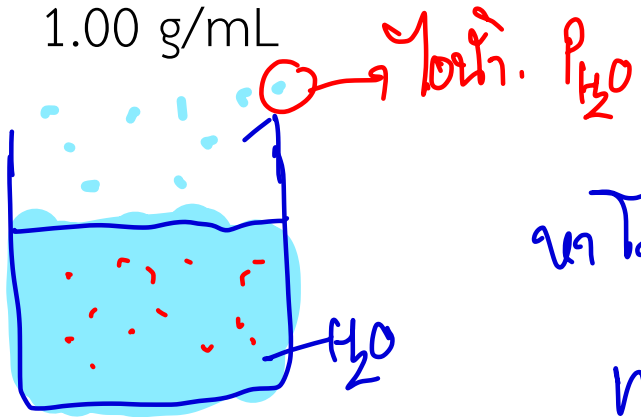
เฉลย: E คือ จุดเดือดของสารละลาย

2. จากการศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

- A) สมบัติขึ้นอยู่กับการปริมาณของตัวทำละลาย ✗
- B) สมบัติขึ้นอยู่กับการปริมาณของตัวถูกละลาย ✓
- C) จุดเดือดของสารละลายเพิ่มสูงขึ้น ✓
- D) จุดเยือกแข็งของสารละลายเพิ่มขึ้น ✗
- E) ความดันไอของสารละลายลดต่ำลง ✓
- F) ความดันออสโมติกของสารละลายเพิ่มหรือลดก็ได้ ✓

เฉลย: B, C, E, F ถูกต้อง

Glycerin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$) เป็นสารละลายที่ไม่แตกตัว (nonelectrolyte) มีความหนาแน่น 1.26 g/mL ที่ 25°C จงคำนวณหาความดันไอของน้ำที่อุณหภูมิ 25°C ของสารละลายที่เกิดจากการผสม 50.0 mL ของ glycerin และ 500.0 mL ของน้ำ โดยกำหนดให้ความดันไอของน้ำที่ 25°C เป็น 23.8 torr และความหนาแน่นของน้ำเป็น 1.00 g/mL



$$P_{\text{H}_2\text{O}} = \chi_{\text{H}_2\text{O}} P_{\text{H}_2\text{O}}^\circ$$

หาโมลของ H_2O

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 500.0 \text{ mL H}_2\text{O} \cdot \frac{1.00 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mL H}_2\text{O}} \cdot \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} = 27.8 \text{ mol}$$

$$n_{\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3} = 50.0 \text{ mL C}_3\text{H}_8\text{O}_3 \cdot \frac{1.26 \text{ g C}_3\text{H}_8\text{O}_3}{1 \text{ mL C}_3\text{H}_8\text{O}_3} \cdot \frac{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8\text{O}_3}{92 \text{ g C}_3\text{H}_8\text{O}_3} = 0.684 \text{ mol}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{H}_2\text{O}} + n_{\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3}} P_{\text{H}_2\text{O}}^\circ = \frac{27.8}{27.8 + 0.684} (23.8 \text{ torr}) = 23.2 \text{ torr}$$

สารหล่อเย็น

เอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol, $\text{CH}_2(\text{OH})\text{CH}_2(\text{OH})$) เป็นสารที่ไม่แตกตัวและไม่ระเหย ใช้เป็นสารเติมแต่งในรถ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำ จงคำนวณหาจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายเอทิลีนไกลคอลในน้ำ 25.0%w/w

$$\text{ทก } 25.0\% \text{ w/w} \Rightarrow 25.0 \text{ g } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2 \text{ ใน } 75.0 \text{ g } \text{H}_2\text{O}$$

$$\begin{aligned} 1) \text{ ทก Molality (m)} &= \frac{\text{mol } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2}{\text{kg } \text{H}_2\text{O}} = \frac{25.0 \text{ g } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2}{75.0 \text{ g } \text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{1 \text{ mol } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2}{62 \text{ g } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2} \cdot \frac{1000 \text{ g } \text{H}_2\text{O}}{1 \text{ kg } \text{H}_2\text{O}} \\ &= 5.37 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\Delta T_b = K_b m = (0.51 \frac{^\circ\text{C}}{\text{m}})(5.37 \text{ m}) = 2.7^\circ\text{C} \Rightarrow T_b = 100 + 2.7 = 102.7^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_f = K_f m = (1.86 \frac{^\circ\text{C}}{\text{m}})(5.37 \text{ m}) = 10.0^\circ\text{C} \Rightarrow T_f = 0 - 10.0 = -10.0^\circ\text{C}$$

โจทย์แบบฝึกหัดทบทวน Ch5-7

1. ภาพ A และภาพ B แสดงคุณสมบัติความชอบน้ำของหยดน้ำกับใบไม้ อยากทราบว่าภาพใดแสดงถึงแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติดหรือภาพใดแสดงถึงแรงยึดติดมากกว่าแรงเชื่อมแน่น



A



B

เฉลย: A แสดงถึง การมีแรงยึดติดมากกว่าแรงเชื่อมแน่น

เฉลย: B แสดงถึง การมีแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติด

2. สารตัวอย่างในข้อใดมีแรงกระทำระหว่างโมเลกุล/อะตอมสูงที่สุด และสารใดมีแรงกระทำต่ำที่สุด

Hg, H₂O, HF, CO₂, ethanol

เฉลย: Hg แรงที่สุด และ CO₂ ต่ำที่สุด

3. สารตัวอย่างในข้อใดมีแรงตึงผิว (surface tension) มากที่สุด และสารใดมีแรงตึงผิวน้อยที่สุด

Hg, H₂O, HF, CO₂, ethanol

เฉลย: Hg แรงที่สุด และ CO₂ ต่ำที่สุด

4. เรียงลำดับแรงตึงผิวของสารตัวอย่างต่อไปนี้ ได้อย่างไร

Hg, H₂O, HF, CO₂, ethanol

เฉลย: Hg, H₂O, ethanol, HF, และ CO₂
(ตามลำดับจากมากไปน้อย)

5. สารตัวอย่างในข้อใดมีความหนืด (viscosity) มากที่สุด และสารใดมีความหนืดน้อยที่สุด

H₂O, CO₂, Ethanol, Olive oil, Hephthanol

เฉลย: Olive oil มากที่สุด และ CO₂ ต่ำที่สุด

6. สารตัวอย่างในข้อใดมีความร้อนของการกลายเป็นไอมากที่สุด และสารใดมีความร้อนของการกลายเป็นไอน้อยที่สุด

H₂O, CO₂, Ethanol, Methanol, Dimethyl ether (C₂H₅)₂O

เฉลย: H₂O มากที่สุด และ CO₂ ต่ำที่สุด

7. เรียงลำดับความร้อนของการกลายเป็นไอของสารตัวอย่างต่อไปนี้ ได้อย่างไร

H₂O, CO₂, Ethanol, Methanol, Dimethyl ether (C₂H₅)₂O

เฉลย: H₂O, Ethanol, Methanol, Dimethyl ether, CO₂ (ตามลำดับจากมากไปน้อย)
